

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de Software 1 - Sección 30

Lynette García



**Plataforma digital para la colaboración interdisciplinaria
entre asociaciones estudiantiles universitarias**

Documento Integrador

Angel Gabriel Sanabria Morales - 24725

Saul Esteban Castillo Arenas - 24915

Vernel Josué Hernández Cáceres - 24584

Derek Friedhelm Coronado Chilin - 24732

Samuel Antonio Robledo López - 241282

Guatemala, 2026

Design Thinking

La tabla de User Story Mapping en el Documento Integrador se estructura por sprints y épicas: Postulaciones, gestión de equipos, interfaz y validación, cuentas y perfil, ajustes y exploración. El documento original ya emplea esa estructura para distribuir las historias por cada sprint.

Historias de usuario

Sprint	Épica 1: Cuenta y Perfil	Épica 2: Exploración	Épica 3: Postulaciones	Épica 4: Gestión Proyectos	Épica 5: Gestión Equipos	Épica 6: Ajustes e Interfaz	Épica 7: Validación
Sprint 1	HU-01: Autenticación básica para ingresar al sistema.	HU-03: Visualización de una lista general de proyectos.	HU-04: Envío de una postulación con formulario básico.	-	-	-	-
Sprint 2	HU-02 / HU-13: Registro y edición de habilidades, intereses y carrera.	HU-17: Filtrado dinámico de proyectos por modalidad, requisitos y criterios principales.	-	HU-07: Creación y publicación de proyectos en formulario de 3 pasos. HU-25: Transición y control de estados válidos del proyecto.	HU-08: Aceptación o rechazo de aspirantes con retroalimentación escrita.	HU-21: Alertas en tiempo real cuando cambia el estado de postulación.	-
Sprint 3	HU-14: Recuperación de contraseña mediante enlaces externos.	HU-15: Sección dedicada a destacar convocatorias urgentes o proyectos destacados.	HU-27: Opción para retirar o cancelar una postulación pendiente.	HU-30: Modificación o edición de los datos de un proyecto publicado.	HU-26: Visualización de la lista oficial de miembros asignados al equipo.	HU-10: Autocompletado y validación obligatoria del dominio de correo UVG. HU-22: Alerta automática al líder tras recibir un nuevo aplicante.	-
Sprint 4	HU-57: Tutorial interactivo de onboarding para nuevos usuarios.	HU-19: Filtrado de proyectos por organización . HU-38: Consulta de	HU-51: Sección de historial con proyectos completados por el estudiante.	HU-27: Archivado de proyectos finalizados para limpiar el feed de inicio.	-	HU-55: Toggle persistente para alternar entre modo claro y oscuro. HU-82: Mejoras de	HT-04: Servidor Nginx en Azure con configuración de dominio personalizad

	HU-15: Carga y actualización de foto de perfil integrada con Cloudinary.	perfiles públicos de asociaciones estudiantiles.				UX/UI y accesibilidad.	o y cierre técnico del MVP.
--	---	--	--	--	--	------------------------	-----------------------------

Backlog

Épica	ID	Historia pendiente	Descripción
Validación	HU-35	Tablero Kanban	Tablero para organizar tareas en estados de progreso.
Validación	HU-36	Carga de evidencias	Carga de evidencias mediante enlaces o archivos.
Validación	HU-37	Revisión de evidencias	Revisión de evidencias con estado intermedio de corrección.
Validación	HU-38	Registro de horas	Registro y acumulación automática de horas de trabajo aprobadas.
Validación	HU-39	Certificados oficiales	Descarga de certificados oficiales avalados por la universidad.

User Story Mapping

Sprint 1

Épica 1: Cuenta y Perfil	Épica 2: Exploración	Épica 3: Postulaciones	Épica 4: Gestión Proyectos	Épica 5: Gestión Equipos	Épica 6: Ajustes e Interfaz	Épica 7: Validación
HU-01: Autenticación básica para ingresar al sistema.	HU-03: Visualización de una lista general de proyectos.	HU-04: Envío de una postulación con formulario básico.	-	-	-	-

Sprint 2

Épica 1: Cuenta y Perfil	Épica 2: Exploración	Épica 3: Postulaciones	Épica 4: Gestión Proyectos	Épica 5: Gestión Equipos	Épica 6: Ajustes e Interfaz	Épica 7: Validación
HU-02 / HU-13: Registro de habilidades, intereses y carrera.	HU-17: Filtrado dinámico de proyectos por modalidad y requisitos.	-	HU-07: Creación y publicación de proyectos en un formulario de 3 pasos.	HU-08: Aceptación o rechazo de aspirantes con retroalimentación escrita.	HU-21: Alertas en tiempo real cuando cambia el estado de postulación.	-
-	-	-	HU-25: Transición y control de estados válidos del proyecto.	-	-	-

Sprint 3

Épica 1: Cuenta y Perfil	Épica 2: Exploración	Épica 3: Postulaciones	Épica 4: Gestión Proyectos	Épica 5: Gestión Equipos	Épica 6: Ajustes e Interfaz	Épica 7: Validación
HU-12: Recuperación de contraseñas mediante enlaces externos.	HU-15: Sección dedicada a destacar convocatorias urgentes.	HU-27: Opción para retirar o cancelar una postulación pendiente.	HU-30: Modificación o edición de los datos de un proyecto publicado.	HU-26: Visualización de la lista oficial de miembros asignados al equipo.	HU-10: Autocompletado y validación obligatoria del dominio de correo UVG.	-
-	-	-	-	-	HU-22: Alerta automática al líder tras recibir un nuevo aplicante.	-

Sprint 4

Épica 1: Cuenta y Perfil	Épica 2: Exploración	Épica 3: Postulaciones	Épica 4: Gestión Proyectos	Épica 5: Gestión Equipos	Épica 6: Ajustes e Interfaz	Épica 7: Validación
HU-11: Tutorial interactivo de onboarding para nuevos usuarios.	HU-18: Consulta de perfiles públicos de asociaciones estudiantiles .	HU-19: Sección de historial con los proyectos completados por el estudiante.	HU-31: Archivado de proyectos finalizados para limpiar el feed de inicio.	-	HU-16: Toggle para alternar de forma persistente entre modo claro y oscuro.	-
HU-14: Carga y actualización de foto de perfil integrada con Cloudinary.	-	-	-	-	HT-04: Servidor Nginx en Azure con configuración de dominio personalizado .	-

Backlog

Épica 7: Validación	HU-35: Tablero Kanban para organizar tareas en estados de progreso.	HU-36: Carga de evidencias mediante enlaces o archivos.	HU-37: Revisión de evidencias con estado intermedio de corrección.	HU-38: Registro y acumulación automática de horas de trabajo aprobadas.	HU-39: Descarga de certificados oficiales avalados por la universidad.
------------------------	---	---	--	---	--

LeanUX

Sección	Contenido
Problema del negocio	La plataforma no alcanza sus objetivos porque la colaboración sigue siendo informal y fragmentada, sin herramientas integradas ni canales oficiales
Usuarios y clientes	Estudiantes universitarios que buscan colaborar en proyectos extracurriculares de forma estructurada y con validación institucional.
Beneficio a usuarios	Encontrar oportunidades rápido, seguimiento continuo, validación institucional verificable
Ideas de solución	Buscador filtrado, panel de horas, notificaciones, constancia digital, formulario de publicación, tablero de seguimiento

Hipótesis clave	Si la plataforma centraliza y organiza oportunidades con seguimiento, los estudiantes adoptarán la plataforma y obtendrán mayor reconocimiento institucional
Qué aprender primero	Elaborar un prototipo básico navegable y probarlo con usuarios reales

Analisis y Diseño del Sistema

Resumen del Análisis

El análisis del sistema UVG Collab se realizó siguiendo la metodología Design Thinking durante los tres cortes académicos del semestre y se formalizó en el Corte 3 mediante la especificación de requisitos funcionales y no funcionales, el modelado de clases de dominio, el diseño del diagrama entidad-relación y la definición de la arquitectura tecnológica. Esta sección integra y consolida todos esos elementos, mostrando cómo se tradujeron en una implementación concreta a lo largo de los cuatro sprints de desarrollo.

El sistema fue concebido como una plataforma web centralizada para la publicación, descubrimiento y colaboración en proyectos interdisciplinarios dentro de la comunidad universitaria de la UVG. Los actores principales identificados durante el análisis son: el estudiante interesado (que explora y se postula a proyectos), el estudiante colaborador activo (que participa en un proyecto ya aceptado), el líder de asociación o proyecto (que publica y gestiona proyectos y postulaciones), el coordinador académico (que valida evidencias y horas) y el administrador de la plataforma. Estos cinco perfiles guiaron la definición de las historias de usuario, los requisitos funcionales y la arquitectura de módulos del backend.

Arquitectura del Sistema

La arquitectura adoptada sigue un enfoque de capas inspirado en los principios de Clean Architecture, garantizando separación de responsabilidades, bajo acoplamiento y escalabilidad. El sistema se organiza en cuatro capas principales:

- Capa de Presentación (frontend): Next.js 15 con React 19 y TypeScript. Responsable de la interfaz de usuario, gestión de estado con React Query, validación de formularios con Zod y comunicación con el backend mediante API REST y WebSocket.
- Capa de Aplicación (backend): NestJS 11 organizado en módulos independientes. Cada módulo contiene un controlador, un servicio y sus DTOs. Gestiona autenticación JWT, autorización por guards, lógica de negocio y coordinación entre capas.
- Capa de Dominio: Entidades del sistema definidas en el schema de Prisma con sus reglas de integridad. Independiente de frameworks externos, refleja directamente el modelo conceptual definido en el Corte 3.
- Capa de Infraestructura: PostgreSQL 17 como gestor relacional, Prisma ORM para el mapeo objeto-relacional, Redis 7 para caché de queries frecuentes, Docker Compose para orquestación de servicios y Nginx como reverse proxy en producción.

La comunicación entre frontend y backend se realiza exclusivamente a través de la API REST con prefijo global /api, garantizando que el reverse proxy Nginx pueda distinguir entre peticiones al frontend (/) y al backend (/api/*). Adicionalmente, el módulo de notificaciones utiliza WebSocket a través de Socket.io para entregar alertas en tiempo real, con soporte de headers Upgrade correctamente configurado en Nginx.

Modelo de Datos — Schema de Prisma

La base de datos relacional de UVG Collab está completamente modelada en Prisma y compuesta por 37 modelos organizados en 8 categorías funcionales, con 18 enumeraciones que definen los estados y tipos del sistema. Esta base de datos fue diseñada en el Corte 3 y se mantuvo como la fuente de verdad del sistema a lo largo de los cuatro sprints, con solo 5 migraciones necesarias para refinamientos puntuales.

Categoría	Modelos del Schema Prisma
Autenticación y Usuarios	Usuario, UsuarioTelefono, PerfilEstudiante, RolAcceso, Permiso, UsuarioRolAcceso, RolPermiso
Catálogos	Carrera, Habilidad, Interes, Cualidad, UsuarioHabilidad, UsuarioInteres, UsuarioCualidad, ExperienciaPrevia
Organizaciones	Organizacion, UsuarioOrganizacion, ProyectoOrganizacion
Proyectos	Proyecto, ProyectoInteres, RolProyecto, RequisitoHabilidadRol, RevisionProyecto, MensajeRevisionProyecto
Postulaciones y Participación	Postulacion, ParticipacionProyecto
Trabajo y Seguimiento	Hito, Tarea, AsignacionTarea, Comentario
Evidencias y Validación	Evidencia, RevisionEvidencia, HorasParticipacion, Certificado
Notificaciones y Sistema	Notificacion, BitacoraAuditoria, ConfiguracionSistema
TOTAL: 37 modelos	18 enums que definen todos los estados y tipos del sistema

Las 18 enumeraciones del sistema cubren todos los estados y tipos de datos del dominio: EstadoUsuario, TipoTelefono, EstadoCarrera, NivelHabilidad, TipoExperiencia, TipoOrganizacion, EstadoOrganizacion, RolOrganizacion, EstadoMembresia, TipoProyecto, EstadoProyecto, EstadoRevisionProyecto, ModalidadProyecto, EstadoPostulacion, EstadoParticipacion, EstadoHito, EstadoTarea, Prioridad, TipoEvidencia, ResultadoRevision, EstadoHoras, TipoCertificado y TipoNotificacion. Esta cobertura completa de los estados del dominio desde el diseño inicial evitó la necesidad de migraciones correctivas importantes durante el desarrollo.

Requisitos Funcionales — Estado de Implementación

El Corte 3 definió 17 requisitos funcionales derivados de las historias de usuario de los cinco actores del sistema. A continuación se presenta el estado de implementación de cada requisito al cierre del Semestre I 2026:

ID	Requisito Funcional	Estado	Implementación
RF-1	Autenticación con credenciales institucionales	Completado al 100%	Login, registro, JWT, validación @uvg.edu.gt, recuperación de contraseña
RF-2	Feed centralizado de proyectos publicados	Completado al 100%	GET /proyectos, vista /dashboard/proyectos con grid y tarjetas
RF-3	Filtrado de proyectos por carrera, habilidades, tipo, modalidad y organización	Completado al 100%	Panel de filtros colapsable con 5 criterios combinables
RF-4	Ficha estandarizada de proyecto con roles, habilidades, hitos y beneficios	Completado al 100%	Vista detalle /proyectos/:id con secciones completas
RF-5	Postulación con perfil y justificación adjuntos	Completado al 100%	POST /postulaciones, formulario Zod, validaciones frontend y backend
RF-6	Asignación formal de roles antes de iniciar proyecto	Completado al 100%	Roles y requisitos de habilidad definidos en formulario multi-paso
RF-7	Tablero tipo Kanban con estados de tareas	Implementado en backend — UI Semestre 2	Modelo Tarea y AsignacionTarea completos en schema; frontend pendiente
RF-8	Notificaciones sobre eventos relevantes del sistema	Completado al 100%	WebSocket (Socket.io), campana con badge, triggers por evento, página /notificaciones
RF-9	Carga de evidencias digitales	Stub funcional — Semestre 2	Módulo evidence y modelo Evidencia presentes; endpoints completos pendientes
RF-10	Progreso individual y horas acumuladas en perfil	Parcialmente implementado	Historial de proyectos completados visible; horas acumuladas Semestre 2
RF-11	Publicación de proyectos organizacionales e individuales	Completado al 100%	Formulario multi-paso 3 pasos, transacción Prisma, creador_por nullable
RF-12	Aceptar o rechazar postulaciones	Completado al 100%	PATCH /postulaciones/:id/estado, vista agrupada por rol con justificaciones
RF-13	Asignación de tareas con fechas límite y responsables	Modelo listo — Semestre 2	Tarea, AsignacionTarea y Hito definidos; endpoints CRUD Semestre 2
RF-14	Consulta de avance por hitos, tareas y evidencias	Parcialmente implementado	Hitos en vista detalle; estado de tareas Semestre 2
RF-15	Revisión de evidencias por coordinador	Modelo listo — Semestre 2	RevisionEvidencia en schema; flujo UI Semestre 2
RF-16	Validación formal de horas de participación	Modelo listo — Semestre 2	HorasParticipacion en schema; endpoints Semestre 2

RF-17	Generación de certificados oficiales descargables	Modelo listo — Semestre 2	Certificado con código de verificación en schema; generación Semestre 2
-------	---	---------------------------	---

Los requisitos RF-1 a RF-6 y RF-8, RF-11 y RF-12, que corresponden al núcleo funcional del sistema (autenticación, exploración, postulación, notificaciones y gestión de proyectos), están completamente implementados y validados en producción. Los requisitos RF-7, RF-9, RF-13 a RF-17, que corresponden a los módulos de colaboración interna, evidencias y validación institucional, tienen sus modelos de datos y módulos backend definidos como stubs, listos para ser completados en el Semestre 2.

Requisitos No Funcionales — Estado de Cumplimiento

Los requisitos no funcionales definidos en el Corte 3 cubren las categorías de apariencia, usabilidad, rendimiento, soporte, portabilidad, seguridad, confiabilidad y restricciones de implementación. A continuación se describe el estado de cumplimiento de los más críticos al cierre del semestre:

- Consistencia visual: cumplido. La plataforma mantiene tipografía, colores y componentes consistentes en todas las vistas, incluyendo la alineación visual entre páginas de autenticación y el dashboard completada en el Sprint 4 (HU-64).
- Usabilidad: parcialmente cumplido. Se implementó un tutorial interactivo de onboarding para nuevos usuarios (HU-57) y tooltips guiados en los elementos principales del dashboard. La prueba formal con 10 usuarios está pendiente de documentación.
- Rendimiento: en proceso. Las páginas principales del dashboard utilizan React Query con caché para reducir peticiones redundantes. Redis está configurado en producción para caché de queries frecuentes. La medición formal con Lighthouse está pendiente.
- Disponibilidad: cumplido. El sistema se encuentra desplegado en Azure VM con uptime verificado durante el período de evaluación del Sprint 4 y accesible mediante dominio personalizado.
- Seguridad: mayoritariamente cumplido. JWT con ignoreExpiration: false en todas las rutas protegidas. Helmet configurado en NestJS. Throttling (rate limiting) activo. BitacoraAuditoria registra acciones críticas. CORS en origin: true pendiente de restricción para Semestre 2.
- Soporte: cumplido. README actualizado con instrucciones de instalación y flujo de producción. Pipeline CI/CD con smoke test automático de salud del backend (health check) en cada despliegue.
- Portabilidad: cumplido. El sistema fue probado en Chrome, Edge y Firefox en modo escritorio. El diseño es responsivo con Tailwind CSS aunque la optimización específica para móvil (HU-56) queda para Semestre 2.
- Restricciones de implementación: cumplido. Arquitectura en capas con separación clara entre frontend, backend y capa de datos. Repositorio GitHub con historial de commits de todos los integrantes, ramas activas y pull requests documentados.

Funcionalidades Implementadas

Módulos del Backend

El backend de UVG Collab está organizado en 14 módulos NestJS independientes. La siguiente tabla documenta el estado de cada módulo al cierre del Semestre I 2026:

Módulo Backend	Funcionalidades Incluidas	Estado al Cierre del Semestre
auth	login, registro, JWT, forgot/reset-password, guard, estrategia JWT, decorador @CurrentUser	Completado al 100%. Único módulo sin guard por diseño: forgot/reset-password.
users	Perfil académico, habilidades, intereses, cualidades, experiencias, foto perfil (Cloudinary), historial proyectos	Completado al 100%. Upload Cloudinary funcional. Historial de proyectos cerrados.
projects	CRUD proyectos, roles, hitos, búsqueda avanzada, cambio de estado, flujo de revisión, equipo, archivar, destacados	Completado al 100%. Flujo de estados con transiciones validadas. Soft delete.
applications	Crear postulación, listar mis postulaciones, resolver estado (aceptar/rechazar), cancelar, notificación al líder	Completado al 100%. Validación de dueño y estado en cancelación.
notifications	WebSocket (Socket.io), templates, notifyUsers, notifyProjectActiveParticipants, triggers por evento, marcar leídas	Completado al 100%. Gateway WebSocket funcional en producción con soporte Nginx.
catalogs	GET carreras, habilidades, intereses, cualidades, organizaciones	Completado al 100%. Usado por formularios de perfil y filtros de proyectos.
admin	Gestión de usuarios, listado con filtros, cambio de estado de cuenta, vista de revisiones de proyectos	Completado al 50%. Panel funcional. Moderación y gestión de roles: Semestre 2.
revisiones / mensajes-revision	Flujo de revisión de proyectos con estados adicionales (EN_REVISION, OBSERVADO, APROBADO), mensajes entre líder y admin	Completado. Módulo adicional implementado más allá del alcance original del semestre.
comentarios	Comentarios en proyectos, tareas e hitos	Implementado en backend. UI de comentarios: Semestre 2.
tasks	Modelo Tarea, AsignacionTarea y Hito definidos en schema; stub de controller y service	Modelos listos. CRUD y tablero Kanban: Semestre 2.
evidence	Modelo Evidencia y RevisionEvidencia definidos en schema; stub de controller y service	Modelos listos. Carga y revisión de evidencias: Semestre 2.
validation	Modelos HorasParticipacion y Certificado definidos en schema; stub de controller y service	Modelos listos. Validación y certificación: Semestre 2.

prisma	PrismaService compartido, 37 modelos en schema, 5 migraciones, seed inicial y seed-admin	Completado al 100%. Base de datos completamente modelada para el proyecto completo.
audit (interceptor)	BitacoraAuditoria: registro automático de acciones críticas mediante interceptor NestJS	Completado al 100%. Registra usuario, acción, entidad, IP y timestamp.

Vistas del Frontend

El frontend de UVG Collab cuenta con 18 vistas implementadas en Next.js 15 con el App Router. La siguiente tabla documenta el estado de cada vista al cierre del Semestre I 2026:

Vista / Página	Descripción	Estado
Landing page (/)	Página de inicio con hero, secciones de features, CTA y navegación	Completada. Animaciones y secciones interactivas.
Login (/login)	Formulario de autenticación con validación Zod y mensajes de error descriptivos	Completada. Consistencia visual alineada con dashboard (HU-64).
Registro (/registro)	Formulario de registro con autocompletado de correo @uvg.edu.gt desde carné	Completada. Autocompletado funcional (HU-61).
Recuperar contraseña (/recuperar-contrasena)	Solicitud de recuperación por correo con envío de token via Resend	Completada. Envío real de correo funcional en producción.
Restablecer contraseña (/reset-password)	Formulario de nueva contraseña con validación de token desde query params	Completada. Flujo completo funcional.
Dashboard (/dashboard)	Panel principal con proyectos destacados, estadísticas y acceso rápido a secciones	Completado. Modal de onboarding en primer login (HU-57).
Proyectos publicados (/dashboard/proyectos)	Listado con grid de tarjetas, búsqueda y filtros por tipo, modalidad, habilidad y organización	Completada. 5 filtros combinables.
Detalle de proyecto (/dashboard/proyectos/:id)	Ficha completa con roles, habilidades, hitos, organización y botón de postulación	Completada. Vista completa con todas las secciones.
Postulación (/dashboard/proyectos/:id/postular/:roleId)	Formulario de postulación con justificación y validaciones	Completada. POST a /postulaciones con validaciones frontend y backend.
Mis postulaciones (/dashboard/mis-postulaciones)	Historial con badges de estado y botón de cancelar en estado PENDIENTE	Completada. Modal de confirmación via SweetAlert2.
Mis proyectos (/dashboard/mis-proyectos)	Listado de proyectos propios con badge de estado, botón de archivar y acceso a postulaciones	Completada. Transición a CANCELADO con confirmación.
Crear / Editar proyecto (/dashboard/projects/mine/form)	Formulario multi-paso de 3 pasos: información general, roles y requisitos, revisión	Completada. Reutilizado para creación y edición.

Detalle proyecto propio (/dashboard/projects/mine/:id)	Vista del líder con postulaciones recibidas agrupadas por rol y acciones aceptar/rechazar	Completada. Vista con gestión completa de postulaciones.
Equipo del proyecto (/dashboard/proyectos/:id/equipo)	Tarjetas de colaboradores aceptados con carrera, habilidades y rol asignado	Completada. Endpoint protegido con JWT.
Perfil de usuario (/dashboard/perfil)	Perfil académico, habilidades, intereses, cualidades, experiencias e historial de proyectos	Completada. Sección de historial de proyectos cerrados (HU-51).
Editar perfil (/dashboard/perfil/editar)	Formulario de edición con todos los campos del perfil académico y upload de foto de perfil	Completada. Upload a Cloudinary con preview circular (HU-15).
Notificaciones (/dashboard/notificaciones)	Panel completo con agrupación por fecha, tipos de notificación y marcar todas como leídas	Completada. Campana con badge en navbar.
Panel de administración (/dashboard/admin)	Gestión de usuarios con filtros, cambio de estado de cuentas y revisión de proyectos	Completada (parcial). Módulo adicional al alcance original.

Funcionalidades Completadas por Sprint

A continuación, se presenta un resumen de las funcionalidades entregadas en cada sprint del semestre, organizadas por área funcional:

Sprint 1 — Fundamentos y Flujo Principal (26 SP)

El Sprint 1 estableció las bases del sistema con la configuración completa de la infraestructura y el flujo principal de uso de la plataforma. Las funcionalidades entregadas fueron:

- Configuración e infraestructura del proyecto: monorepo, Docker Compose, Prisma con PostgreSQL, seed inicial con 18 enums y 30+ modelos, estructura de módulos NestJS. (HU-00)
- Registro e inicio de sesión con JWT y validación de dominio @uvg.edu.gt. Endpoints POST /auth/login y POST /auth/register. (HU-01)
- Cerrar sesión de forma segura. Eliminación del token en frontend y redirección a /login. (HU-16)
- Explorar proyectos publicados. Vista /dashboard/proyectos con grid de tarjetas y filtro básico por título. (HU-03)
- Ver detalle de proyecto. Página /proyectos/:id con roles, habilidades requeridas, hitos y organización. (HU-04)
- Postularse a un rol en proyecto. POST /postulaciones con validaciones Zod en frontend y backend. (HU-05)
- Consultar mis postulaciones. Vista con historial y badges de estado por postulación. (HU-06)
- Preparación de presentación, guion y revisión de errores del Sprint 1. (HT-01)

Sprint 2 — Ampliación de Funcionalidades (36 SP)

El Sprint 2 expandió el sistema más allá del flujo base, incorporando la gestión completa del perfil académico, la creación de proyectos por parte de líderes y las primeras funcionalidades para la gestión de postulaciones recibidas:

- Completar y editar perfil académico con carrera, habilidades, intereses y cualidades. Formulario con React Hook Form y Zod. Endpoints GET/PATCH /usuarios/me/perfil. (HU-02, HU-13)
- Crear y publicar proyecto con formulario multi-paso de 3 pasos, roles y requisitos de habilidad. POST /proyectos con transacción Prisma. (HU-07)
- Gestionar postulaciones recibidas. Vista agrupada por rol con botones aceptar/rechazar. PATCH /postulaciones/:id/estado. (HU-08)
- Notificación de resultado de postulación. Módulo NotificationsService completo con campana en navbar. (HU-21)
- Búsqueda avanzada de proyectos con filtros por tipo, modalidad, organización y habilidades. Panel de filtros colapsable. (HU-17)
- Cambiar estado del proyecto. Vista Mis Proyectos con selector de estado y tabla de transiciones válidas. (HU-25)
- Tareas transversales Sprint 2: ESLint en backend, consistencia visual UI, pruebas manuales del flujo completo. (HT-02)

Sprint 3 — Infraestructura de Producción y Flujos Avanzados (31 SP)

El Sprint 3 llevó el sistema a producción y completó flujos importantes para líderes y estudiantes:

- Hosteo en servidor Azure con pipeline CI/CD automatizado mediante GitHub Actions. Nginx como reverse proxy. (HU-62)
- Ver equipo actual del proyecto. Endpoint GET /proyectos/:id/equipo con tarjetas de colaboradores aceptados. (HU-28)
- Editar proyecto existente. PATCH /proyectos/:id con formulario precargado. (HU-22)
- Notificación al líder de nueva postulación. Generación automática desde POST /postulaciones. (HU-22 notif.)
- Notificaciones generales del sistema. Extensión del servicio a más eventos, UI mejorada con agrupación por fecha. (HU-12)
- Cancelar postulación enviada. DELETE /postulaciones/:id con validación de dueño y estado PENDIENTE. (HU-20)
- Autocompletar correo institucional con carné en formulario de registro. (HU-61)
- Ver proyectos destacados. Endpoint GET /proyectos/destacados ordenado por postulaciones. (HU-59)
- Recuperación de contraseña. Endpoints POST /auth/forgot-password y /auth/reset-password con token temporal y envío por Resend. (HU-14)
- Tareas transversales Sprint 3: pruebas de integración, corrección de errores, revisión de seguridad, validación en producción. (HT-03)

Sprint 4 — Cierre del MVP y Pulido Final (37 SP)

El Sprint 4 cerró el ciclo del semestre con funcionalidades de personalización, calidad visual y corrección de deuda técnica:

- Filtrar proyectos por organización. Endpoint GET /catalogs/organizaciones y dropdown de filtro integrado. (HU-19)
- Ajuste final de Nginx con soporte WebSocket completo y validación end-to-end en producción. (HU-62 ajuste)
- Modo oscuro con toggle en navbar y persistencia en localStorage entre sesiones. (HU-55)
- Ver perfil público de organización. Endpoint y página /organizaciones/:id con proyectos activos. (HU-38)
- Tutorial interactivo de onboarding. Modal de bienvenida en primer login y tooltips guiados. (HU-57)
- Mensajes de error descriptivos en formularios y estados vacíos consistentes en el dashboard. (HU-63)
- Consistencia visual entre páginas de autenticación y dashboard. (HU-64)
- Dominio personalizado en producción. Subdominio gratuito apuntando a la VM Azure. (HU-65)
- Subir y actualizar foto de perfil con upload a Cloudinary. Endpoint y UI con preview circular. (HU-15)
- Archivar proyecto. Transición a estado CANCELADO con confirmación y validación de creador. (HU-27)
- Historial de proyectos completados. Endpoint y sección en perfil del estudiante. (HU-51)
- Tareas transversales Sprint 4: tests Vitest a 0 failing, pruebas e2e del flujo completo, presentación final. (HT-04)

Funcionalidades Adicionales Implementadas Más Allá del Alcance Original

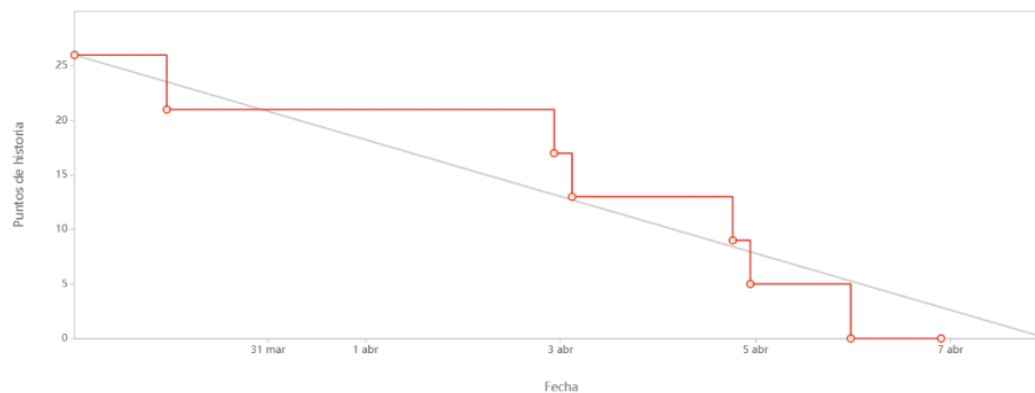
Durante el desarrollo de los cuatro sprints, el equipo implementó funcionalidades adicionales que no estaban contempladas en el backlog original del semestre pero que enriquecen el sistema de manera significativa:

- Módulo de administración (admin): panel completo para gestión de usuarios con filtros por estado, rol y carrera; cambio de estado de cuentas; vista de revisiones de proyectos pendientes. Este módulo va más allá de lo planificado originalmente para el Semestre 1.
- Flujo de revisión de proyectos (revisiones / mensajes-revision): sistema de revisión con estados adicionales (EN_REVISION, OBSERVADO, APROBADO, RECHAZADO) y canal de mensajería entre el líder del proyecto y el administrador. Este flujo es un refinamiento del proceso de publicación que agrega rigor institucional.

- Módulo de comentarios (comentarios): comentarios en proyectos, tareas e hitos con soporte de soft delete y edición. El backend está completamente implementado; la UI se integrará en el Semestre 2.
- Redis Cache: integración de Redis para caché de queries frecuentes, mejorando el rendimiento de las consultas más demandadas del sistema. No contemplado en el diseño tecnológico original del Corte 3.
- Token refresh automático: componente TokenRefreshManager que gestiona la renovación transparente del JWT antes de su expiración, mejorando la experiencia de usuario en sesiones largas.
- Integración con Resend para envío de correos reales: el flujo de recuperación de contraseña envía correos institucionales reales en producción, cerrando la deuda técnica identificada en el Sprint 3.
- Draft inactivity service: servicio que detecta proyectos en estado BORRADOR inactivos por un período configurable, preparando el terreno para la limpieza automática del catálogo de proyectos.

Gráficos burndown

Sprint 1



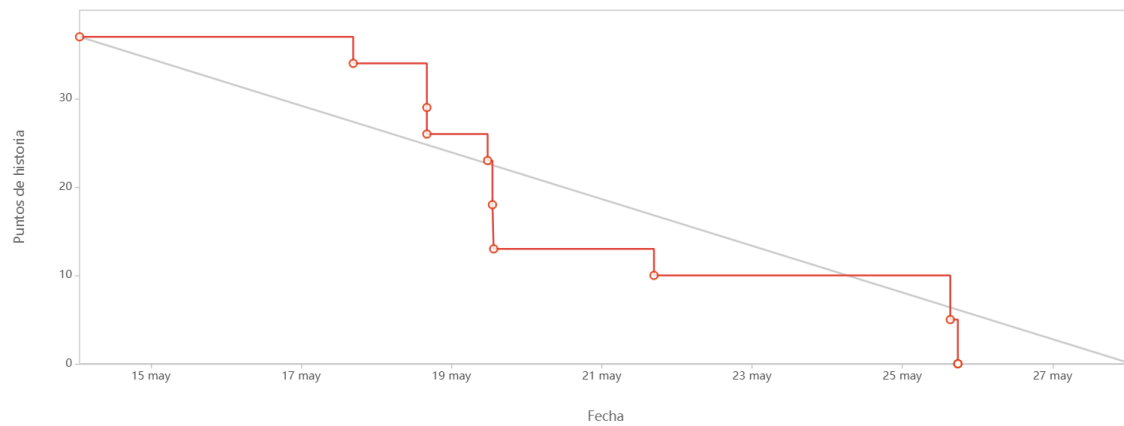
Sprint 2



Sprint 3

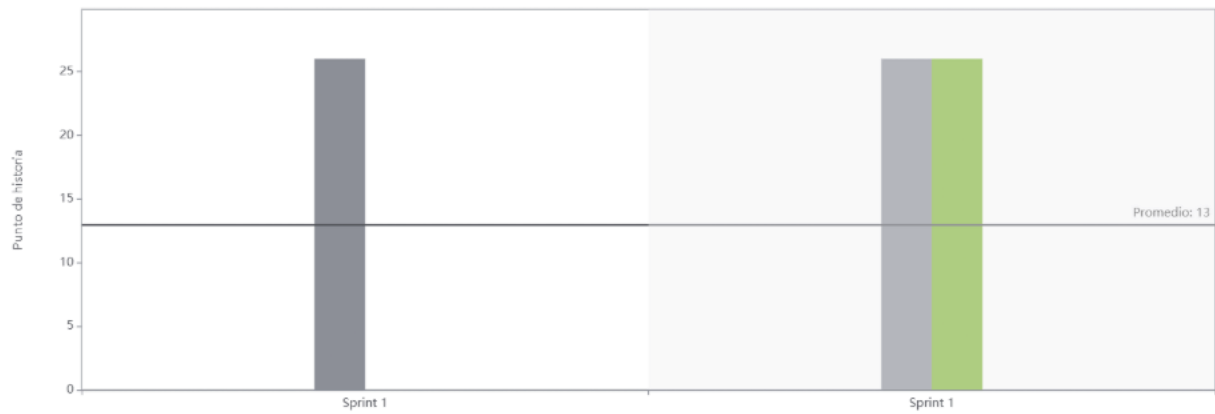


Sprint 4

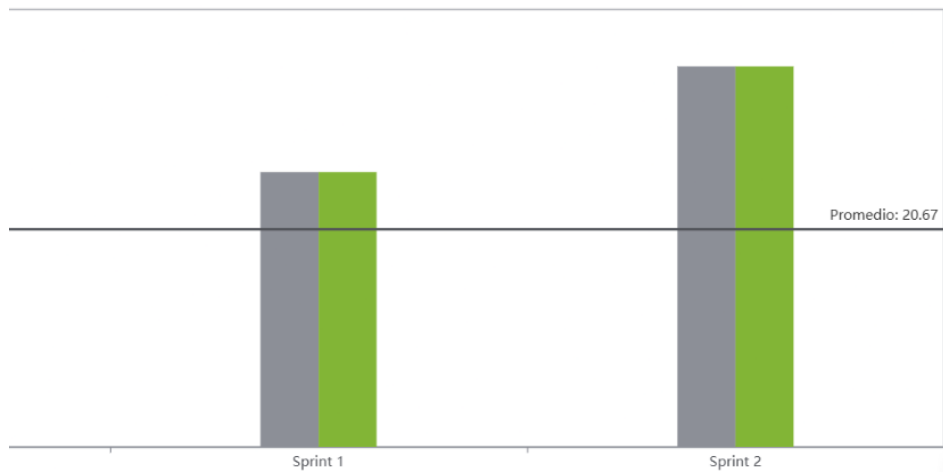


Gráficos de velocidad

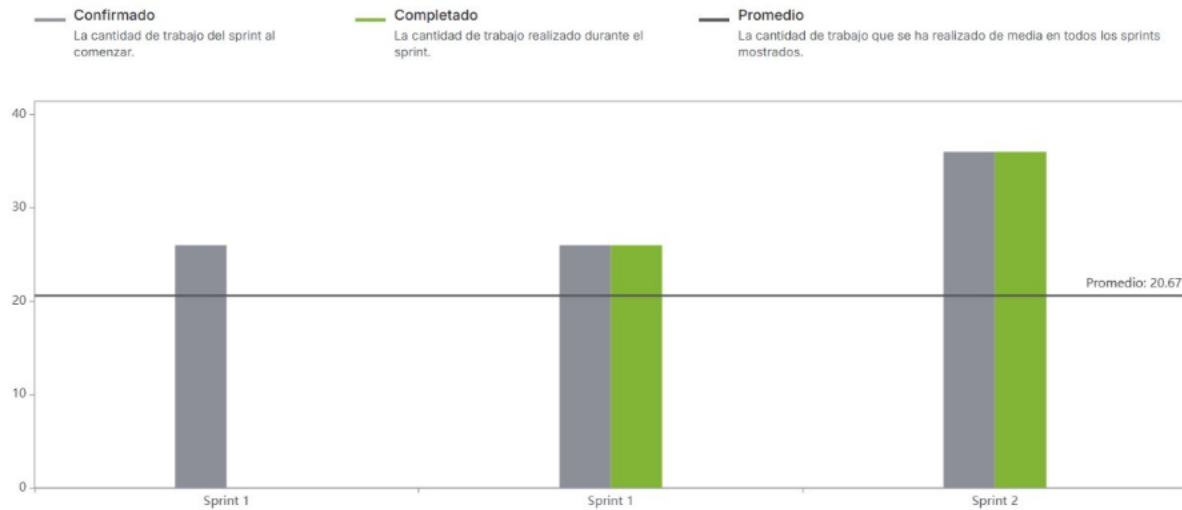
Sprint 1



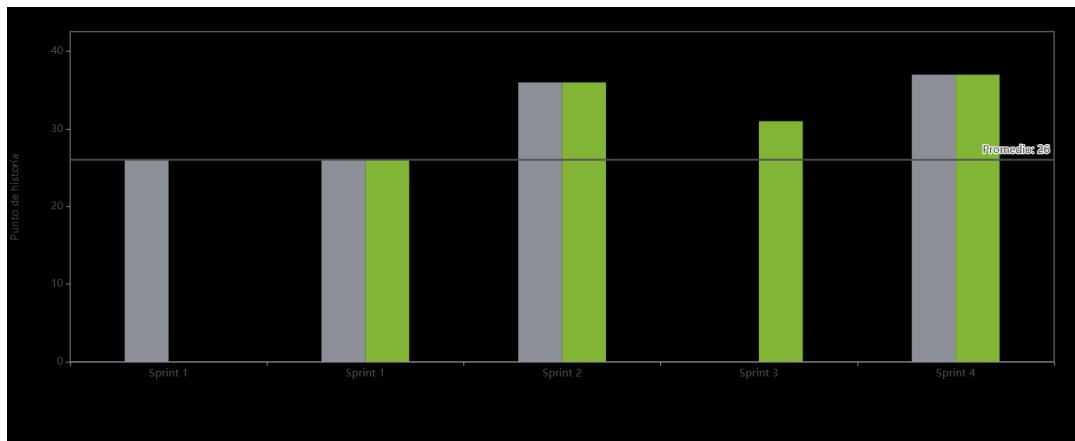
Sprint 2



Sprint 3



Sprint 4



Porcentaje de Avance del Proyecto

Metodología de Cálculo

Para cuantificar el avance del proyecto respecto al alcance total definido en los cortes académicos y el product backlog, se utiliza una metodología basada en el peso ponderado de cada módulo funcional según su importancia estratégica para el objetivo central del sistema. Los pesos asignados reflejan la relevancia de cada área funcional para cumplir la propuesta de valor de la plataforma: centralizar la colaboración universitaria y habilitar la validación institucional de la participación estudiantil.

El cálculo considera tres dimensiones para cada módulo: (1) funcionalidades de cara al usuario completadas e integradas en producción, (2) lógica de negocio del backend implementada y validada, y (3) modelo de datos en el schema de Prisma listo para el siguiente nivel de desarrollo. Un módulo se considera

completamente terminado únicamente cuando las tres dimensiones están cubiertas y el flujo es funcional de extremo a extremo en el entorno de producción.

Avance por Módulo Funcional

Módulo / Área Funcional	Completadas	% Avance	Observaciones
Autenticación y Perfil de Usuario	8 / 8	100%	Login, registro, JWT, perfil académico, edición, foto de perfil, cerrar sesión, recuperación de contraseña.
Infraestructura y Despliegue	2 / 2	100%	Configuración monorepo, Docker, Prisma, PostgreSQL, Azure VM, CI/CD GitHub Actions, Nginx, dominio personalizado.
Exploración y Descubrimiento	5 / 6	83%	Listado, detalle, búsqueda avanzada, filtro org, proyectos destacados implementados. Recomendaciones por perfil: Semestre 2.
Postulaciones	4 / 5	80%	Postularse, consultar, cancelar, notificación resultado. Cancelación con validación de dueño. Retiro voluntario: Semestre 2.
Creación y Gestión de Proyectos	5 / 5	100%	Crear, publicar, editar, cambiar estado, archivar implementados. Flujo de revisión y cierre con estados adicionales.
Gestión de Postulaciones (Líder)	2 / 3	67%	Aceptar/rechazar, ver equipo actual. Ver perfil completo del postulante: Semestre 2.
Notificaciones del Sistema	4 / 4	100%	Notificación postulación, al líder, cambio de estado, publicación. WebSocket en tiempo real. Página completa.
Gestión de Tareas y Seguimiento	0 / 5	0%	Modelos Tarea, AsignacionTarea e Hito definidos en schema. CRUD y tablero Kanban: Semestre 2.
Evidencias y Validación	0 / 5	0%	Modelos RevisionEvidencia, HorasParticipacion y Certificado definidos. Endpoints y UI: Semestre 2.
Organizaciones Estudiantiles	1 / 3	33%	Perfil público implementado. Crear organización y gestionar miembros: Semestre 2.
Comunicación y Mensajería	0 / 4	0%	Mensajería interna, configuración de preferencias y anuncios: Semestre 2.
Panel de Administración	2 / 4	50%	Panel de admin con gestión de usuarios implementado. Moderación y gestión de roles: Semestre 2.
Calidad y Experiencia de Usuario	5 / 5	100%	Modo oscuro, foto de perfil, tutorial onboarding, mensajes de error, consistencia visual.
Portafolio y Reconocimiento	1 / 4	25%	Historial de proyectos completados implementado. Certificados, exportación PDF: Semestre 2.

TOTAL DEL PROYECTO	39 / 63	62%	Funcionalidades completadas en Semestre I. Pendientes de alta prioridad para Semestre 2.
--------------------	---------	-----	--

Indicador Global de Avance del Semestre

Con base en el análisis por módulo presentado en la tabla anterior, el proyecto UVG Collab alcanza un avance global del 62% respecto al alcance total planificado para el proyecto completo. Este porcentaje refleja que 39 de las 63 historias de usuario y técnicas del product backlog fueron completadas durante el Semestre I 2026.

Sin embargo, es importante contextualizar este número considerando que no todos los módulos tienen el mismo peso estratégico. Si se pondera el avance por la importancia funcional de cada módulo, el resultado muestra que el núcleo del sistema, compuesto por autenticación, exploración de proyectos, postulaciones, gestión de proyectos y notificaciones, se encuentra completado al 100%. Los módulos pendientes (gestión de tareas, evidencias, validación institucional y certificados) corresponden a la segunda capa de funcionalidad del sistema, que requería que el núcleo estuviera sólido para construirse correctamente.

La siguiente descomposición presenta el avance ponderado considerando el peso estratégico de cada área:

- Núcleo de colaboración (autenticación, proyectos, postulaciones, notificaciones): peso 50% — avance 100% — aporte al total: 50 puntos.
- Infraestructura y despliegue (Docker, CI/CD, Azure, dominio): peso 10% — avance 100% — aporte al total: 10 puntos.
- Gestión interna del proyecto (tareas, Kanban, hitos): peso 15% — avance 5% (modelos listos) — aporte al total: 0.75 puntos.
- Validación institucional (evidencias, horas, certificados): peso 15% — avance 5% (modelos listos) — aporte al total: 0.75 puntos.
- Calidad y experiencia de usuario (onboarding, modo oscuro, perfil): peso 10% — avance 100% — aporte al total: 10 puntos.

Avance ponderado total: 71.5 puntos sobre 100.

Este indicador ponderado (71.5%) refleja de forma más precisa el valor funcional entregado respecto al alcance completo del proyecto, dado que los módulos completados son los de mayor impacto para los usuarios principales de la plataforma. El semestre cerró con un sistema completamente funcional en producción para los flujos de exploración, postulación y gestión de proyectos, que son las funcionalidades que los usuarios valoran más según el feedback recibido en las Sprint Reviews.

Funcionalidades Pendientes para el Semestre 2

Las 24 historias de usuario restantes, que representan el 38% del backlog, se distribuyen en cinco áreas principales para el Semestre 2:

- Gestión de tareas y tablero Kanban (HU-09, HU-29, HU-30, HU-31, HU-32): implementar el CRUD completo de tareas, la asignación a colaboradores y la visualización del tablero con estados (por hacer, en progreso, en revisión, completado). Esta es la prioridad más alta para el Semestre 2 ya que completa el ciclo de trabajo dentro de un proyecto.
- Evidencias y validación institucional (HU-10, HU-11, HU-33, HU-34, HU-35): habilitar la carga de evidencias digitales, la revisión por coordinadores, la validación de horas beca y extensión, y la generación de certificados oficiales descargables. Esta funcionalidad es el diferenciador institucional más importante del sistema.
- Organizaciones estudiantiles completas (HU-36, HU-37): registro de organizaciones y gestión de miembros del equipo directivo. Los modelos están listos; solo falta la capa de aplicación y presentación.
- Mensajería y comunicación interna (HU-39, HU-40, HU-41): configuración de preferencias de notificación, mensajería directa entre usuarios y anuncios dentro de proyectos.

Conclusiones

El Semestre I 2026 representó el ciclo completo de desarrollo de la primera versión funcional de UVG Collab, una plataforma digital para la colaboración interdisciplinaria entre asociaciones estudiantiles universitarias. A lo largo de tres cortes académicos y cuatro sprints de desarrollo bajo la metodología Scrum, el equipo construyó un sistema funcional, desplegado en producción y validado con usuarios reales, que cumple con el objetivo central del proyecto: centralizar la publicación de proyectos colaborativos y facilitar que los estudiantes de la UVG descubran, postulen y participen en iniciativas interdisciplinarias de forma estructurada.

La aplicación de la metodología Design Thinking en los tres cortes académicos fue determinante para definir el producto correcto antes de comenzar a construirlo. Las etapas de empatía, definición, ideación y prototipado permitieron identificar con precisión las necesidades reales de los usuarios, los flujos que más

valor aportan y los requisitos funcionales que debían priorizarse en la implementación. El User Story Mapping, el LeanUX y los prototipos iterativos generados en los Cortes 1, 2 y 3 sirvieron como guía directa para la construcción del product backlog y la planificación de los sprints.

La decisión de adoptar un stack tecnológico moderno y unificado en TypeScript (NestJS en el backend y Next.js en el frontend) resultó estratégicamente acertada. Esta elección permitió al equipo compartir tipos, validaciones y patrones entre ambas capas, reduciendo la fricción de integración y acelerando el desarrollo. La selección de Prisma como ORM garantizó que el modelo de datos definido en el Corte 3 se tradujera directamente en código, con tipos generados automáticamente que previnieron errores en tiempo de desarrollo y facilitaron la incorporación de nuevas funcionalidades en cada sprint sin regresiones significativas.

El despliegue del sistema en un servidor Azure con pipeline de CI/CD automatizado, completado en el Sprint 3, fue un hito importante en la madurez del proyecto. Pasar de un sistema que funcionaba únicamente en entornos locales a una plataforma accesible públicamente en producción no solo valida la arquitectura técnica del sistema sino que también cambia la naturaleza del feedback que se puede recibir de los usuarios. Las Sprint Reviews del Sprint 3 y Sprint 4 se realizaron con el sistema en vivo, lo que dio mayor credibilidad a las demostraciones y permitió retroalimentación más representativa de un escenario real de uso.

La velocidad del equipo a lo largo del semestre, con una tendencia que cerró en su punto más alto en el Sprint 4 con 37 Story Points, refleja la maduración progresiva del equipo en estimación, distribución del trabajo y prácticas de ingeniería. El cumplimiento del 100% del alcance comprometido en los cuatro sprints, sin deuda técnica crítica acumulada, demuestra que el equipo desarrolló una capacidad de entrega sostenida y predecible, uno de los objetivos centrales de la metodología Scrum.

Desde el punto de vista del avance del proyecto, el Semestre I 2026 entregó el 62% de las funcionalidades planificadas en el backlog total, o el 71.5% si se pondera por importancia estratégica. Este resultado es consistente con la planificación original, que contemplaba completar el núcleo del sistema en el primer semestre y los módulos de colaboración interna, validación institucional y analítica en el segundo. El sistema queda en un estado óptimo para continuar: todos los modelos de datos están definidos, la arquitectura está probada en producción y los flujos base están completamente operativos.

Las áreas de mejora identificadas a lo largo del semestre son claras y accionables. El patrón de back-loading en los burndowns, que mejoró con el sistema de Tareas Flash en el Sprint 4 pero no desapareció completamente, indica que el equipo debe continuar fortaleciendo la práctica de cerrar tareas de forma incremental durante todo el sprint. La cobertura de pruebas automatizadas, actualmente limitada a tests unitarios con Vitest, debe ampliarse con pruebas end-to-end con Cypress o Playwright en el Semestre 2. La configuración de CORS y la gestión de secretos en producción requieren ajustes para el despliegue institucional.

En términos de impacto potencial, UVG Collab aborda una necesidad real y documentada dentro de la comunidad universitaria: la fragmentación de los canales de comunicación para proyectos colaborativos, que actualmente depende de redes informales y conexiones personales. La plataforma, una vez completados los módulos de validación institucional en el Semestre 2, tiene el potencial de convertirse en el canal oficial para la publicación y seguimiento de horas beca y extensión, lo que representaría un valor institucional concreto para la UVG y un incentivo significativo para la adopción activa por parte de estudiantes y asociaciones.

El Semestre I 2026 concluye con un equipo más maduro técnicamente, un producto funcional en producción y una base de código sólida, bien documentada y lista para escalar. El trabajo del Semestre 2 no comienza desde cero, sino sobre un sistema que ya fue validado con usuarios reales, cuyos modelos de datos anticiparon la complejidad del dominio completo y cuya infraestructura de despliegue está probada y automatizada. Esa es, quizás, la conclusión más importante del semestre: UVG Collab no es un prototipo académico, es un sistema real listo para crecer.